

EpiForecast-MX

Guía de Entrega de Patente | Patent Delivery Guide

Árbol curado del código de la invención • Curated invention code bundle

Generado por `scripts/build_patent_bundle.sh` • ~262 archivos / 2.4 MB • IntegradorIMSS2026Team01/EpiForecast-MX-Patente

Resumen | Overview

ES Este paquete contiene **únicamente la invención** y la evidencia de que funciona: el código de los motores, su configuración, la orquestación y las pruebas. Se excluye todo el material documental voluminoso, los datos clínicos del IMSS y los binarios de modelos. El repositorio completo pesa ~5.5 GB; la invención son ~2.4 MB.

EN *This bundle ships **only the invention** and the evidence that it works: the engine code, its configuration, the orchestration and the tests. All documentary bloat, the clinical IMSS data and the model binaries are excluded. The full repository is ~5.5 GB; the invention is ~2.4 MB.*

Aviso legal (pendiente con asesoría) | Legal notice (open item, pending counsel)

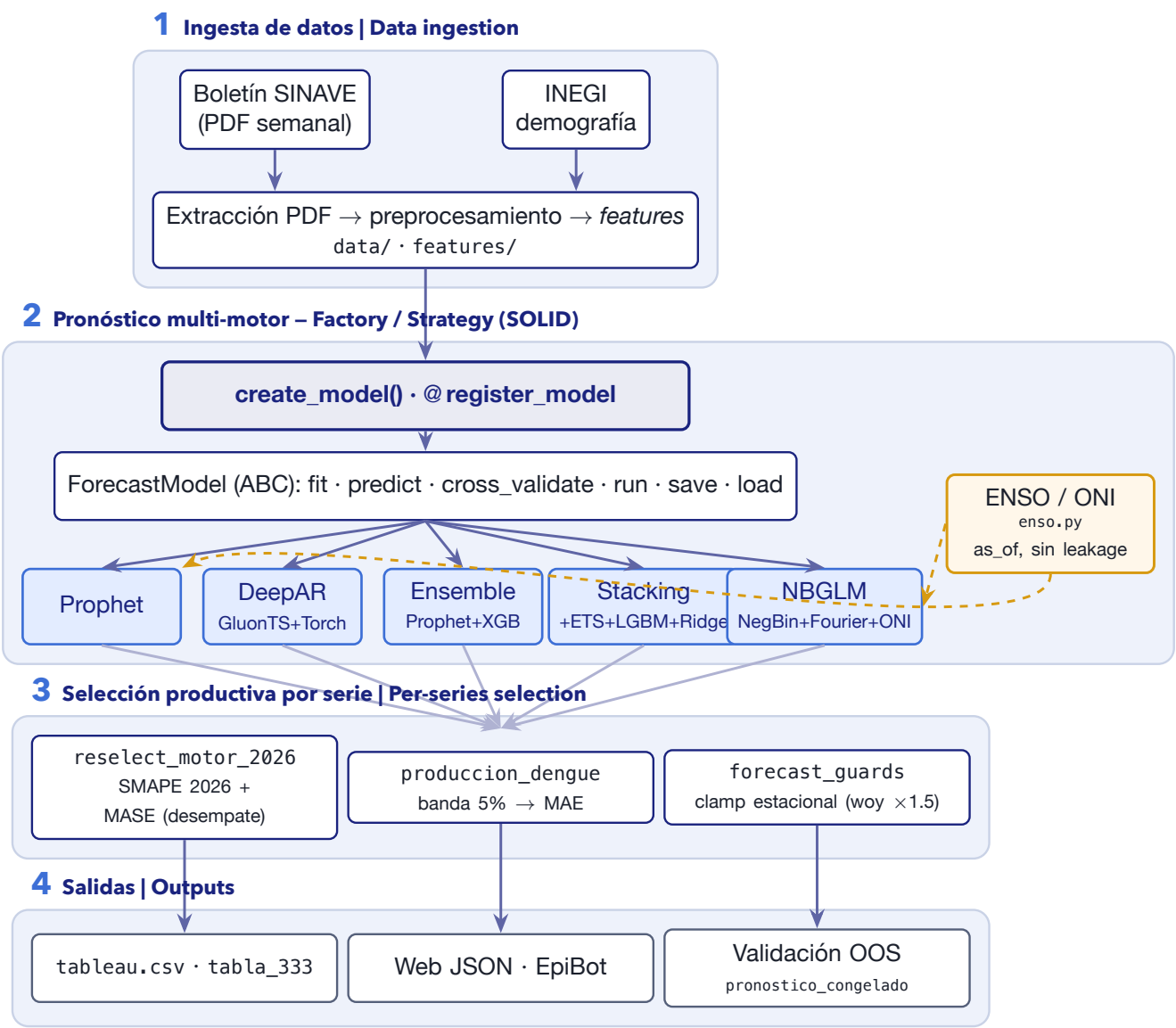
ES El paquete incluye por ahora la LICENSE vigente (**MIT**) y el código ya fue publicado públicamente (GitHub público; `epiforecast.mx` en vivo). Una publicación MIT abierta es **divulgación habilitante** y concede licencia irrevocable de uso/venta, lo que puede minar la novedad en jurisdicciones de novedad absoluta (MX, EPO). **Es una decisión de gobernanza para el asesor legal/PI, no un defecto del código.**

EN *The bundle currently ships the existing LICENSE (**MIT**) and the source was already publicly published. An open MIT release is an **enabling public disclosure** and grants an irrevocable use/sell license, which can undermine novelty in absolute-novelty jurisdictions. **This is a governance decision for legal/IP counsel, not a code defect.***

Estructura: carpeta y componente | Structure: folder and component

Carpeta / Folder	Componente / Component	Rol / Role
<code>src/epiforecast/</code>	Paquete principal Core package	La invención: ~15k LOC. <i>The invention.</i>
<code>models/</code>	5 motores + Factory	Prophet, DeepAR, Ensemble, Stacking, NBGLM; <code>factory.py</code> , <code>base.py</code> (@register_model). <i>Five engines + Factory/Strategy.</i>
<code>data/</code>	Ingesta y preprocesamiento	Extracción de PDFs SINAVE, regresor ENSO/ONI, limpieza y transformación. <i>SINAVE PDF extraction, ENSO regressor, preprocessing.</i>
<code>features/</code>	Ingeniería de variables	Variables demográficas y de calendario. <i>Demographic and calendar features.</i>
<code>evaluation/</code>	Métricas	RMSE, MAE, MAPE, SMAPE, MASE. <i>Forecast metrics.</i>
<code>visualization/</code>	Gráficas y reportes	Figuras y reportes HTML estilo institucional. <i>Charts and HTML reports.</i>
<code>utils/</code>	Configuración y ayudantes	Carga OmegaConf, cohortes, rutas. <i>Config loading, cohorts, paths.</i>
<code>pipelines/</code>	Pipeline base	Esqueleto de orquestación. <i>Base pipeline skeleton.</i>
<code>scripts/</code>	Orquestación CLI	<code>entrena</code> , <code>predice</code> , <code>reselect_motor_2026</code> , <code>produccion_dengue</code> , <code>pronostico_congelado</code> , <code>build_patent_bundle</code> . <i>CLI entry points.</i>
<code>config/</code>	Configuración YAML	Modelo activo, hiperparámetros, preprocesamiento (OmegaConf). <i>Active model, hyperparameters (config-driven method).</i>
<code>epi_modules/</code>	Consola interactiva EPI	TUI de operación (periférico). <i>Interactive operator console (peripheral).</i>
<code>tests/</code>	Pruebas	~915 pruebas en 56 archivos. <i>~915 tests, evidence of correctness.</i>
<code>docs/</code>	Documentación técnica	Model cards + informe de arquitectura. <i>Model cards + architecture report.</i>
<code>pyproject.toml</code> <code>requirements.txt</code> <code>Makefile</code>	Build y dependencias	Paquete <code>epiforecast</code> (flit), deps fijadas, orquestación. <i>Buildable from a clean clone.</i>

Arquitectura | Architecture



El método es *config-driven* (*config/*); el regresor de El Niño (ENSO/ONI, líneas punteadas) alimenta a NBGLM y Prophet. *The method is config-driven; the El Niño regressor (dashed) feeds NBGLM and Prophet.*

Mapa de IP patentable | Patentable IP map

#	Contribución / Contribution	Ubicación / Location
1	Clamp de envoltante estacional por semana epidemiológica (acota cada semana al máximo histórico de esa semana-ISO ×1.5). <i>Seasonal-envelope clamp by epi-week; engine-agnostic, undisclosed algorithm.</i>	models/forecast_guards.py
2	Regresor ENSO/ONI desplegable con persistencia amortiguada y corte as_of sin leakage. <i>Deployable ENSO/ONI regressor.</i>	data/enso.py
3	Proyección multi-anual NBGLM (freeze_trend, trend_anchor_weeks, fallback constante). <i>Multi-year NBGLM projection.</i>	models/nbglm/model.py
4	Reglas de selección/desempeate por serie (banda SMAPE 5% por MAE; “si es cero, es cero”). <i>Per-series engine selection / tie-break rules.</i>	scripts/produccion_dengue.py scripts/reselect_motor_2026.py
5	Validación prospectiva OOS con pronóstico congelado. <i>Frozen-forecast prospective OOS validation.</i>	scripts/pronostico_congelado.py

No patentable (solo contexto): el patrón Factory (*factory.py*) y la interfaz ForecastModel (*base.py*) son prior-art GoF. *Not patentable: Factory pattern and ForecastModel interface are GoF prior art.*

Construcción y reproducción | *Build and reproduce*

```
# Reconstruir el bundle desde la raíz del repo / Rebuild from repo root
bash scripts/build_patent_bundle.sh
# → dist/patent_bundle/ + tarball + SHA-256
# Desde el clon limpio / From a clean clone
python -m venv .venv && . .venv/bin/activate
pip install -e ".[dev]"      # paquete epiforecast (flit)
make quality                # ruff + mypy (strict) + pytest
python -m scripts.entrena    # entrena / train (config/base.yaml)
python -m scripts.predice    # pronostica / forecast
```

Salvedad de reproducibilidad / Reproducibility caveat: los datos clínicos del IMSS y los .pkl viven en un remoto S3/DVC **privado** y no van en este paquete. Para un entregable auto-contenido, adjuntar un subconjunto congelado de datos+modelos (o los PDFs SINAVE + script de regeneración) con checksums.

Calidad (medida en la auditoría) | *Quality gate (measured at audit)*

- **Ruff** check .: **0 errores / 0 errors**.
- **Mypy** (strict = true): **0 errores** en 94 archivos (tipado de retorno completo).
- **Pytest**: ~**915 pruebas** pasan, 0 fallos.
- **Cobertura / Coverage**: 70% (núcleo prophet/model.py al 55%; subir antes de congelar).
- **SRP (≤ 300 líneas/módulo)**: 15 módulos exceden, concentrados en visualización (periférico), no en la lógica reivindicable.

Detalle completo, severidades y checklist de remediación: reports/AUDITORIA_PATENTE_CODIGO.md.